Hugo Marquerie 24/02/2025

La propiedad de segundo numerable es hereditaria

Proposición 1. *Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico segundo numerable y $A \subseteq X$ con la topología del subespacio $\mathcal{T}_A \implies (A, \mathcal{T}_A)$ es segundo numerable.*

***Demostración*:** Como $(X, \mathcal{T})$ es segundo numerable, $\exists \mathcal{B} = \{B_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{T} : \mathcal{B}$ es base de $\mathcal{T}$. Como sabemos que $\{B \cap A : B \in \mathcal{B}\}$ es base de $\mathcal{T}_A$, tenemos que $\{B_n \cap A\}_{n\in\mathbb{N}}$ es una base numerable de $\mathcal{T}_A$. Por tanto, $(A, \mathcal{T}_A)$ es segundo numerable. ■

Referenciado en

- Toda subvariedad diferenciable es una variedad diferenciable